

1. Temat

Badanie algorytmu

- losowego (RAND),
- zachłannych *Nearest Neighbour* (NN) i *Repetitive Nearest Neighbour* (RNN),
- dokładnego: *przeglądu zupełnego* (brute force) problemu komiwojażera (TSP).

2. Cel zadania

Należy zaimplementować (samodzielnie) podane w pkt. 1 algorytmy a następnie przeprowadzić analizę opartą na podstawie wyników uzyskanych z symulacji.

3. Algorytm losowy (RAND)

- Należy wykorzystać podane instancje problemu TSP. Przynajmniej 7 instancji.
- Określić ilość ścieżek dla każdej badanej instancji, która pozwoli uzyskać rozsądny wynik tj. np. 10% błąd w porównaniu do znanego rozwiązania (długości ścieżki).
- Wyznaczyć zależność czasu uzyskania rozwiązania od rozmiaru instancji.
- Określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie: 15 min. Należy oszacować złożoność czasową na podstawie przebiegu algorytmu.
- Wyznaczyć złożoność obliczeniową algorytmu losowego w oparciu o wyniki.
- Odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje metoda generowania kolejnych permutacji w taki sposób, aby możliwość powtórzenia permutacji była minimalna, przy czym nie może to być metoda generowania kolejnych permutacji. Musi być zachowany losowy charakter tworzenia permutacji.

4. Algorytmy NN i RNN

- Dane do badania jak dla algorytmu losowego.
- Określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie: 15 min. Jeśli taka instancja nie jest dostępna, to należy oszacować jej rozmiar w oparciu o oszacowanie złożoności czasowej na podstawie przebiegu algorytmu i wyników badań otrzymanych dla dostępnych instancji.
- Wyznaczyć zależność czasu uzyskania rozwiązania do rozmiaru instancji.
- Uzasadnić powód ograniczenia limitu czasu w oparciu o oszacowanie złożoności czasowej dla algorytmu losowego, NN i RNN.

- Określić wielkość błędu względnego w stosunku do wartości optymalnej albo najlepszej znanej dla dostępnych instancji TSP oraz porównać je (osobna tabela i wykres) z wynikami dla algorytmu losowego.
 - Wyznaczyć złożoność obliczeniową algorytmów NN i RNN oraz porównać je z wyznaczoną dla algorytmu losowego.
 - Odpowiedzieć na pytanie, czy i ewentualnie kiedy i dlaczego, rozwiązanie RNN jest korzystniejsze od NN.
 - W algorytmie RNN należy uwzględnić możliwość istnienia dla każdego wężła krawędzi o takich samych kosztach (wagach), co oznacza, że należy sprawdzić każdą z możliwości wyboru, a nie tylko jedną wybraną. W praktyce należy zapamiętać taki węzeł i dokończyć poszukiwanie ścieżki z tego wężła, tyle razy, ile krawędzi o tej samej wadze jest dostępnych.
 - Odpowiedzieć na pytania:
 - Jak na złożoność obliczeniową wpływa dla zbadanych algorytmów gęstość grafu?
 - Jak na złożoność obliczeniową wpływa dla zbadanych algorytmów istnienie jednej lub wielu ścieżek o optymalnym koszcie?
 - Jak na złożoność obliczeniową wpływa dla zbadanych algorytmów zakres wag krawędzi w instancji?
- Odpowiedzi oparte o badania własne lub intuicje ewentualnie *przeczuca*.
- Zdefiniować górne (UB) i dolne ograniczenie (LB) rozwiązania TSP. Wskazać sposoby ich wyznaczania oraz określić, w oparciu o zadane do wykonania badania, efektywność wyznaczania UB ze względu na złożoność obliczeniową zbadanych algorytmów.

5. Przegląd zupełny

- Algorytm należy badać dla losowych, wygenerowanych instancji problemu w zakresie rozmiarów od 6 do 15. Należy przebadać problem w wersji symetrycznej (graf nieskierowany) i asymetrycznej (graf skierowany).
- Należy wykonać badania:
 - określić maksymalny rozmiar instancji, dla której można znaleźć rozwiązanie w tzw. rozsądnym czasie: 30 min,
 - wyznaczyć zależność czasu uzyskania rozwiązania od rozmiaru instancji,
 - wyznaczyć złożoność obliczeniową algorytmu przeglądu zupełnego w oparciu o wyniki dla wariantu problemu symetrycznego i asymetrycznego.
- Czy można zmodyfikować algorytm przeglądu zupełnego dla wariantu symetrycznego lub asymetrycznego, by był bardziej efektywny czasowo lub pamięciowo?
- Porównać algorytm przeglądu zupełnego z poprzednimi algorytmami.